

Integrales

Contenidos de la unidad:

- Calcula diferenciales, antiderivadas e integrales indefinidas inmediatas, y las aplica en la formulación y resolución de problemas de su vida cotidiana, y de algunas áreas de las ingenierías y las ciencias.
 - Calcula numéricamente y mediante el teorema fundamental del cálculo las integrales definidas, y las aplica en el cálculo de áreas.
-

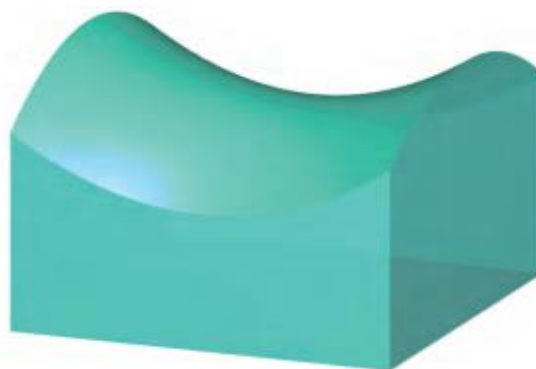
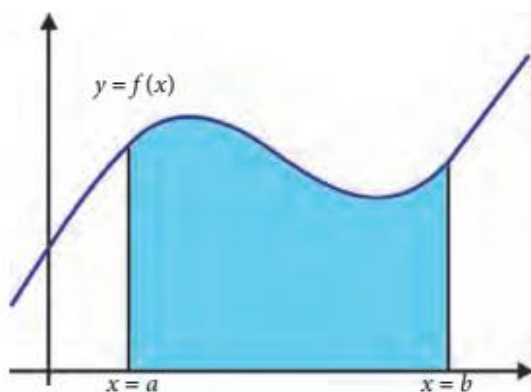
Historia y problemas del Cálculo Integral

Como complemento de lo que has aprendido en el curso de Cálculo I sobre el cálculo diferencial (y las derivadas), en esta unidad estudiarás las integrales y el cálculo integral. Estos nuevos conocimientos están muy asociados a problemas que han sido muy importantes para el hombre desde la antigüedad, como son:

- ◆ El cálculo de las longitudes de “segmentos” no rectilíneos.



- ◆ El cálculo de áreas y de volúmenes de figuras como las siguientes y para las cuales no se conocen fórmulas.



En la antigüedad existían dos problemas a resolver, el de la recta tangente y el área bajo una curva. El problema de la determinación de la ecuación de la recta tangente fue resuelto con la derivada y ya fue tratado en cálculo diferencial. El problema del cálculo del área bajo una curva se lo resuelve con las nociones del cálculo integral los cuales expondremos en esta unidad. Sin embargo empezaremos en esta unidad hallando antiderivadas y luego utilizaremos antiderivadas para el propósito del cálculo integral.

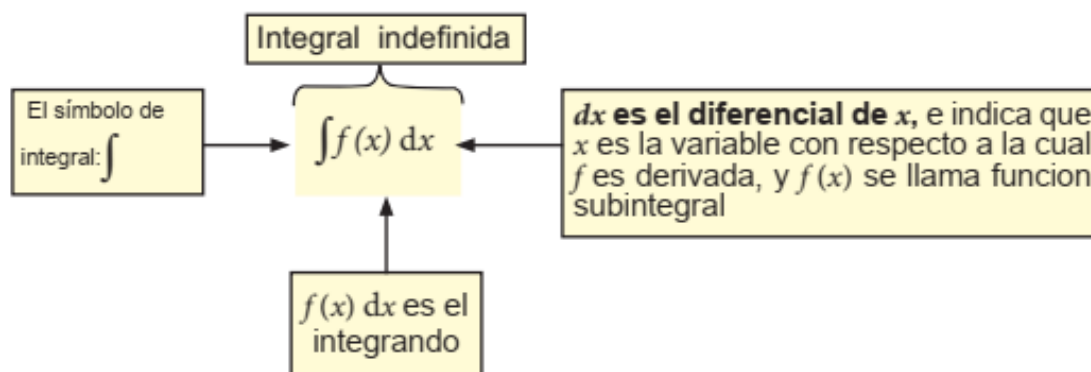
DEFINICIÓN DE ANTIDERIVADA O INTEGRAL INDEFINIDA

Llamamos a F una antiderivada, primitiva o integral indefinida de f en el intervalo I , si $D_x F(x) = f(x)$ es decir $F'(x) = f(x)$

Como ya sabes, el problema de la integración como operación inversa de la derivación está íntimamente ligado al problema de encontrar una antiderivada o función primitiva de la función dada, o sea encontrar la función conocida su derivada. Este paso de la función derivada a sus primitivas es una operación llamada **integración**, que **es la inversa de la derivación**. Esta operación de integración se denota con el símbolo $\int$.

Entonces si F es una primitiva de f , o sea $F'(x) = f(x)$, $F(x)$ se denota por $\int f(x) dx$ y se le llama **integral indefinida**. Por eso, **al cálculo de primitivas se le llama cálculo de integrales o integración**.

Las partes que componen el símbolo de la integral indefinida son:



1.1.1 Notación

La notación que emplearemos para referirnos a una antiderivada es la siguiente:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

1.1.2 Teorema

Si $F'(x) = G'(x)$, $\forall x \in (a,b)$ entonces existe una constante C tal que $F(x) = G(x) + C$, $\forall x \in (a,b)$

En general, si $F(x)$ es una de las antiderivadas o primitivas de $f(x)$, podemos escribir $\int f(x) dx = F(x) + c$, teniendo en cuenta que dos primitivas de una misma función se diferencian en una **constante** que en este caso la hemos llamado c .

La expresión $\int f(x) dx = F(x) + c$ se llama **integral indefinida** de f

Tabla: Fórmulas de Integrales Indefinidas Inmediatas

1. $\int k \, dx = kx + c$

2. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$

3. $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$

4. $\int \sin x \, dx = -\cos x + c$

5. $\int \cos x \, dx = \sin x + c$

6. $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + c$

7. $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + c$

8. $\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + c$

9. $\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + c$

10. $\int e^x \, dx = e^x + c$

11. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

12. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c$

13. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$

14. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) + c$

Ejemplos resueltos de cálculo de integrales indefinidas inmediatas:

a) $\int \sqrt{x} \, dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + c = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + c$ Fórmula 2.

b) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + c$ Fórmula 7.

c) $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{\sin x}{\cos x \cos x} dx = \int \frac{1}{\cos x} \frac{\sin x}{\cos x} dx = \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + c$ Fórmula 8.

d) $\int 5^x dx = \frac{5^x}{\ln 5} + c$ Fórmula 11.

e) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-16}} = \frac{1}{4} \arcsin\left(\frac{x}{4}\right) + c$ Fórmula 14.

Como el proceso de **calcular integrales** o de **integración** es inverso del de derivación, muchas de sus propiedades se deducen inmediatamente de las propiedades de las derivadas, como veremos a continuación en el siguiente teorema.

Teorema 3. Si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones continuas, se cumplen en la integral definida las siguientes propiedades:

P1) Toda constante k que sea factor de la función subintegral puede ponerse como factor fuera del signo de integración:

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

P2) La integral de una suma (o resta) es igual a la suma (o resta) de la integral de cada uno de los sumandos:

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

P3) Si $F(x)$ es una primitiva para $f(x)$, y a es una constante, entonces:

$$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b)$$

Algunos ejercicios

1. $\int 3x^4 dx$

Solución:

$$\int 3x^4 dx = \frac{3}{4+1} x^{4+1} + C \Leftrightarrow \int 3x^4 dx = \frac{3}{5} x^5 + C.$$

2. $\int 2x^7 dx$

Solución:

$$\int 2x^7 dx = \frac{2}{7+1} x^{7+1} + C \Leftrightarrow \int 2x^7 dx = \frac{1}{4} x^8 + C.$$

3. $\int \frac{1}{x^3} dx$

Solución:

$$\int \frac{1}{x^3} dx \Leftrightarrow \int x^{-3} dx \Leftrightarrow \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + C;$$

$$\therefore \int \frac{1}{x^3} dx = -\frac{1}{2} x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

4. $\int \frac{3}{t^5} dt$

Solución:

$$\int \frac{3}{t^5} dt \Leftrightarrow \int 3t^{-5} dt \Leftrightarrow \frac{3}{-5+1} t^{-5+1} + C;$$

$$\therefore \int \frac{3}{t^5} dt = -\frac{3}{4} t^{-4} + C.$$

5. $\int 5u^{3/2} du$

Solución:

$$\int 5u^{3/2} du = \frac{5}{3/2+1} u^{3/2+1} + C,$$

$$\Rightarrow \int 5u^{3/2} du = \frac{5}{5/2} u^{5/2} + C;$$

$$\therefore \int 5u^{3/2} du = 2u^{5/2} + C.$$

resueltos

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{3}{5} x^5 + C \right) = 5 \times \frac{3}{5} x^{5-1} + 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{3}{5} x^5 + C \right) = 3x^4$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{4} x^8 + C \right) = 8 \times \frac{1}{4} x^{8-1} + 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{4} x^8 + C \right) = 2x^7$$

Verificación:

$$\frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{2} x^{-2} + C \right) = -2 \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-2-1} + 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{2} x^{-2} + C \right) = x^{-3}$$

Verificación:

$$\frac{d}{dt} \left(-\frac{3}{4} t^{-4} + C \right) = -4 \left(-\frac{3}{4} \right) t^{-4-1} + 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} \left(-\frac{3}{4} t^{-4} + C \right) = 3t^{-5}$$

Verificación:

$$D_u (2u^{5/2} + C) = \frac{5}{2} (2) u^{5/2-2/2} + 0 \Leftrightarrow D_u (2u^{5/2} + C) = 5u^{3/2}$$

6. $\int 10\sqrt[3]{x^2} dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int 10\sqrt[3]{x^2} dx &\Leftrightarrow \int 10x^{2/3} dx, \\ \Rightarrow \int 10x^{2/3} dx &= \frac{10}{2/3+1} x^{2/3+1} + C, \\ \Rightarrow \int 10x^{2/3} dx &= \frac{10}{5/3} x^{5/3} + C, \\ \therefore \int 10x^{2/3} dx &= 6x^{5/3} + C. \end{aligned}$$

Verificación:

$$D_x(6x^{5/3} + C) = \frac{5}{3}(6)x^{5/3-3/3} + 0 \Leftrightarrow D_x(3x^{5/3} + C) = 10x^{2/3}$$

7. $\int \frac{2}{\sqrt[3]{x}} dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{\sqrt[3]{x}} dx &\Leftrightarrow \int \frac{2}{x^{1/3}} dx \Leftrightarrow \int 2x^{-1/3} dx, \\ \Rightarrow \int 2x^{-1/3} dx &= \frac{2}{-1/3+3/3} x^{-1/3+3/3} + C, \\ \Rightarrow \int 2x^{-1/3} dx &= \frac{2}{2/3} x^{2/3} + C, \\ \therefore \int \frac{2}{\sqrt[3]{x}} dx &= 3x^{2/3} + C. \end{aligned}$$

Verificación:

$$D_x(3x^{2/3} + C) = \frac{2}{3}(3)x^{2/3-3/3} + 0 \Leftrightarrow D_x(x^{2/3} + C) = 2x^{-1/3}$$

Actividad 1:

1. Calcula las siguientes integrales indefinidas.

a) $\int x^6 dx$

b) $\int 4x^3 dx$

c) $\int x^{-3} dx ; (x \neq 0)$

d) $\int x^{\frac{1}{3}} dx$

e) $\int 6 \sin x dx$

f) $\int (\sin x + \cos x) dx$

g) $\int 3x^{-1} dx ; (x > 0)$

h) $\int (3x^2 - 4x + 7) dx$

i) $\int (e^x + 6) dx$

j) $\int (6x^2 + x + \frac{1}{x}) dx (x > 0)$

k) $\int (2x + e^x) dx$

l) $\int (6x^2 + 8x - \sin x) dx$

m) $\int x(2x + 1) dx$

n) $\int (x - 5)^2 dx$

ñ) $\int x(1 - x^2) dx$

o) $\int \frac{x^6 + 3x^5 - 6x + 1}{x^2} dx (x > 0)$

p) $\int \frac{x^2 + 6x + 5}{2} dx$

q) $\int \sqrt{x} (1 - x^2) dx$

Más ejercicios resueltos

17. $\int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= \int 8x^4 dx + \int 4x^3 dx - \int 6x^2 dx - \int 4x dx + \int 5 dx, \\ \Rightarrow \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= \frac{8}{4+1} x^{4+1} + \frac{4}{3+1} x^{3+1} - \frac{6}{2+1} x^{2+1} - \frac{4}{1+1} x^{1+1} + 5x + C, \\ \Rightarrow \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= \frac{8}{5} x^5 + \frac{4}{4} x^4 - \frac{6}{3} x^3 - \frac{4}{2} x^2 + 5x + C, \\ \therefore \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= \frac{8}{5} x^5 + x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 5x + C. \end{aligned}$$

Verificación:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{8}{5} x^5 + x^4 - 2x^3 - 2x^2 + 5x + C \right) = 5 \times \frac{8}{5} x^4 + 4x^3 - 3(2)x^2 - 2(2)x + 5 + 0 = 8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5$$

18. $\int (2 + 3x^2 - 8x^3) dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int (2 + 3x^2 - 8x^3) dx &= \int 2 dx + \int 3x^2 dx - \int 8x^3 dx, \\ \Rightarrow \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= 2x + \frac{3}{2+1} x^{2+1} - \frac{8}{3+1} x^{3+1} + C, \\ \Rightarrow \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= 2x + \frac{3}{2} x^3 - \frac{8}{4} x^4 + C; \\ \therefore \int (8x^4 + 4x^3 - 6x^2 - 4x + 5) dx &= 2x + x^3 - 2x^4 + C. \end{aligned}$$

Verificación:

$$\frac{d}{dt} (2x + x^3 - 2x^4 + C) = 2 + 3x^2 - 8x^3$$

19. $\int \sqrt{x}(x+1) dx$

Solución:

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x}(x+1) dx &\Leftrightarrow \int x^{1/2}(x+1) dx \Leftrightarrow \int (x^{3/2} + x^{1/2}) dx, \\ \int (x^{3/2} + x^{1/2}) dx &= \int x^{3/2} dx + \int x^{1/2} dx = \frac{1}{3/2+2/2} x^{3/2+2/2} + \frac{1}{1/2+2/2} x^{1/2+2/2} + C, \\ \Rightarrow \int (x^{3/2} + x^{1/2}) dx &= \frac{1}{5/2} x^{5/2} + \frac{1}{3/2} x^{3/2} + C; \\ \therefore \int \sqrt{x}(x+1) dx &= \frac{2}{5} x^{5/2} + \frac{2}{3} x^{3/2} + C. \end{aligned}$$

20. $\int (ax^2 + bx + c) dx$

Solución:

$$\int (ax^2 + bx + c) dx = \int ax^2 dx + \int bxdx + \int cdx = \frac{a}{2+1} x^{2+1} + \frac{b}{1+1} x^{1+1} + cx + C = \frac{a}{3} x^3 + \frac{b}{2} x^2 + cx + C.$$

21. $\int (x^{3/2} - x) dx$

Solución:

$$\int (x^{3/2} - x) dx = \int x^{3/2} dx - \int x dx = \frac{1}{3/2+2/2} x^{3/2+2/2} - \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C = \frac{1}{5/2} x^{5/2} - \frac{1}{2} x^2 + C;$$

$$\therefore \int (x^{3/2} - x) dx = \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{1}{2} x^2 + C.$$

22. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$

Solución:

$$\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx \Leftrightarrow \int \left(x^{1/2} - \frac{1}{x^{1/2}} \right) dx \Leftrightarrow \int (x^{1/2} - x^{-1/2}) dx,$$

$$\Rightarrow \int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \int x^{1/2} dx - \int x^{-1/2} dx = \frac{1}{1/2+2/2} x^{1/2+2/2} - \frac{1}{-1/2+2/2} x^{-1/2+2/2} + C,$$

$$\therefore \int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \frac{1}{3/2} x^{3/2} - \frac{1}{1/2} x^{1/2} + C = \frac{2}{3} x^{3/2} - 2x^{1/2} + C.$$

Actividad 2:

Aplicando la tabla y fórmulas de integración calcula las siguientes integrales indefinidas inmediatas, y haz la comprobación del resultado mediante derivación:

a) $\int (4x^3 + x^6 - 0.5x^{-3}) dx =$

b) $\int (6\sqrt[3]{x^2} + x + \frac{8}{x}) dx =$

c) $\int (x - 5)^2 dx =$

d) $\int (x - 6)(2x + 1) dx =$

e) $\int \frac{x^6 + 3x^5 - 6x + 1}{\sqrt{x}} dx =$

f) $\int \frac{x^2 - 5x + 6}{2(x - 3)} dx =$

g) $\int x(1 - x^2) dx =$

h) $\int \frac{x}{x + 3} dx =$

i) $\int \frac{2x^2 - 3x - 2}{x + 2} dx =$

j) $\int (e^x + 4^x - e^0) dx =$

k) $\int (e^{4x} - 3x) dx =$

l) $\int (9\sqrt[5]{x^3} - 6 \operatorname{sen} x) dx =$

m) $\int (\operatorname{sen} 5x + \cos x) dx =$

n) $\int (7e^{2x} - \operatorname{sen}(5x - 2)) dx =$

ñ) $\int (e^{-3x} + \tan x \cos x) dx =$

o) $\int e^{-2x}(e^{2x} - e^{-2x}) dx =$

p) $\int (\operatorname{sen} 2x + \cos^2 x) dx =$

q) $\int \cos(2x + 1) dx =$

r) $\int (e^{5x} + \operatorname{sen} 6x^2) dx =$

s) $\int [e^{-4x} + \operatorname{ctg}(2x - 1)] dx =$

Métodos de integración

En la unidad de aprendizaje anterior, a partir del concepto de antiderivada o de función primitiva y de las fórmulas para calcular derivadas de las funciones elementales se calcularon algunas integrales inmediatas, sin embargo, existen otras integrales que requieren de métodos más sofisticados para poder ser calculadas.

En este apartado se estudiarán algunos métodos y técnicas elementales para reducir a inmediatas aquellas integrales que no lo sean pero que son posible de ser reducidas, tales como: integración por sustitución o cambio de variable, integración por partes, integración

por sustitución trigonométrica e integración por descomposición en fracciones parciales simples.

El objetivo de todos los métodos de integración es transformar una integral dada, no inmediata, en otra, o suma de varias, cuyo cálculo resulte inmediato o más sencillo.

2.2.1. Método de sustitución o de cambio de variable.

Para ilustrar la aplicación de este sencillo y potente método de integración analicemos el siguiente par de integrales indefinidas:

$$1) \int 5x^3 dx = 5 \int x^3 dx = 5 \left[\frac{x^{3+1}}{3+1} \right] + c = \frac{5}{4} x^4 + c \quad \text{¿Qué fórmula del formulario se aplicó?}$$

Ahora analicemos si podemos aplicar la misma fórmula usada en la integral anterior para esta otra integral parecida:

$$2) \int (5x - 2)^3 dx = \frac{(5x - 2)^{3+1}}{3+1} + c = \frac{(5x - 2)^4}{4} + c \quad \text{¿Es correcto este resultado?}$$

Como ya sabes para contestar esta pregunta basta derivar el resultado para observar si coincide con el integrando:

$$\left[\frac{(5x - 2)^4}{4} + c \right]' = \frac{4(5x - 2)^{4-1}}{4} (5x - 2)' + (c)' = (5x - 2)^3 (5) + 0 = 5(5x - 2)^3 \neq (5x - 2)^3$$

De donde, se concluye que la fórmula 2 del formulario no puede ser aplicada a la segunda integral, sin embargo, esta integral la podemos resolver aplicando la propiedad 3 del formulario: $\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + c$; siempre que $F'(x) = f(x)$

$$\text{Así: } \int (5x - 2)^3 dx = \frac{1}{5} \frac{(5x - 2)^4}{4} + c \quad \text{¡Verifica que este resultado es el correcto!}$$

La propiedad 3 del formulario puede ser vista como un caso particular del **método de cambio de variable o de sustitución** que explicamos a continuación. Para ello regresemos de nuevo a la integral: $\int (5x - 2)^3 dx$

Como ya sabemos esta integral no puede ser resuelta con la fórmula 2, sin embargo sí se puede resolver aplicando la fórmula 16 del formulario: $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$

Para ello, consideremos el siguiente **cambio de variable**:

$$u(x) = 5x - 2 \Rightarrow du = u'(x) \cdot dx = 5 \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{du}{5}$$

De donde, sustituyendo estos resultados en la integral, se obtiene que:

$$\int (5x - 2)^3 dx = \int u^3 \cdot \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \int u^3 \cdot du = \frac{1}{5} \left[\frac{u^{3+1}}{3+1} \right] + c = \frac{1}{5} \cdot \frac{u^4}{4} + c = \frac{1}{20} (5x - 2)^4 + c$$

Este resultado final, como era de esperarse, coincide con el ya obtenido aplicando la propiedad 3 del formulario.

La ventaja del método de cambio de variable sobre la propiedad 3 del formulario se puede apreciar al intentar resolver la siguiente integral: $\int \frac{x}{x^2+3} dx = ?$

En este caso la propiedad 3 del formulario no puede aplicarse, sin embargo, con el método de cambio variable resulta relativamente sencillo resolverla tal como se muestra a continuación:

Sea el **cambio de variable**: $u(x) = x^2 + 3 \Rightarrow du = 2x \cdot dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$

De donde: $\int \frac{x}{x^2+3} dx = \int \frac{x}{u} \cdot \frac{du}{2x} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln|u| + c = \frac{1}{2} \ln|x^2 + 3| + c$

El método sí funciona en este caso, pero como sucede frecuentemente con muchas integrales, antes de poder aplicarlo se hace necesario modificar antes el integrando mediante algunas manipulaciones algebraicas tal que lo transformen en alguna forma adecuada para la aplicación de algunas de las fórmulas. Así en esta integral un camino a seguir, como preparación para la aplicación del método, es el siguiente:

$$\int \frac{x}{x+3} dx = \int \frac{x+3-3}{x+3} dx = \int \frac{(x+3)-3}{x+3} dx = \int \frac{x+3}{x+3} dx - 3 \int \frac{1}{x+3} dx = \int dx - 3 \int \frac{dx}{x+3}$$

Ahora, haciendo el cambio de variable $u=x+3$ ($\Rightarrow du = dx$), y sustituyendo en la expresión de la derecha, se obtiene que:

$$\int \frac{x}{x+3} dx = \int dx - 3 \int \frac{dx}{x+3} = \int dx - 3 \int \frac{du}{u} = x - 3 \ln|u| + c = x - 3 \ln|x+3| + c$$

Otros ejemplos de este tipo, que requieren manipulación algebraica previa, son los siguientes:

$$1. \int \frac{dx}{\cos^2 x \cdot \sqrt{\tan x - 5}} = \int \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dx}{(\tan x - 5)^{1/2}} = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{(\tan x - 5)^{1/2}} = ?$$

Haciendo el cambio de variable: $u(x) = \tan x - 5 \Rightarrow du = \sec^2 x \, dx$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 x \cdot \sqrt{\tan x - 5}} = \int \frac{\sec^2 x \, dx}{(\tan x - 5)^{1/2}} = \frac{du}{u^{1/2}} = \int u^{-1/2} \, du = \frac{u^{(-1/2)+1}}{(-1/2)+1} + c = 2\sqrt{\tan x - 5} + c$$

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x - x^2}} = ?$ Para resolver esta integral, es necesario que el binomio que se encuentra en el radical, sea transformado primeramente en un trinomio cuadrado perfecto, a saber:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4 - 4 + 4x - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4 - (x - 2)^2}}$$

Esto indica que tenemos una integral de la forma: $\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsen \frac{u}{a} + c$

Haciendo el cambio de variable: $u(x) = x - 2 \Rightarrow du = dx$; $a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4 - (x - 2)^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \boxed{\arcsen \frac{u}{a} + c = \arcsen \frac{x - 2}{2} + c}$$

$$3. \int \frac{dx}{x^2 - 8x - 16} = \int \frac{dx}{(x-4)^2} \Rightarrow \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}; n \neq -1$$

$$u^2 = (x-4)^2; u = x-4; du = dx$$

$$\int \frac{dx}{(x-4)^2} = \int (x-4)^{-2} dx = \frac{(x-4)^{-1}}{-1} + c = \boxed{\frac{-1}{x-4} + c}$$

$$4. \int \frac{dx}{x^2 - 6x - 16} = \int \frac{dx}{(x^2 - 6x + 9) - 16 - 9} = \int \frac{dx}{(x-3)^2 - 25} =$$

$$u^2 = (x-3)^2; u = x-3; du = dx$$

$$a^2 = 25; a = 5$$

$$\int \frac{dx}{(x-3)^2 - 25} = \frac{1}{2(5)} \ln \left| \frac{x-3-5}{x-3+5} \right| + c = \boxed{\frac{1}{10} \ln \left| \frac{x-8}{x+2} \right| + c}$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 5}} = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 4 + 1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + 4x + 4) + 1}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2 + 1}} = ?$$

$$u^2 = (x+2)^2; u = (x+2); du = dx$$

$$a^2 = 1; a = 1$$

Aplicando la fórmula 35: $\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln |u + \sqrt{u^2 + a^2}| + c$

$$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2 + 1}} = \boxed{\ln |(x+2) + \sqrt{(x+2)^2 + 1}| + c}$$

$$6. \int \frac{dx}{x^2 + 8x + 25} = \int \frac{dx}{x^2 + 8x + 16 + 9} = \int \frac{dx}{(x+4)^2 + 9} =$$

corresponde a la forma: $\int \frac{dx}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + c$

$$u^2 = (x+4)^2; u = x+4; du = dx$$

$$a^2 = 9; a = 3$$

$$\int \frac{dx}{(x+4)^2 + 9} = \boxed{\frac{1}{3} \arctan \frac{x+4}{3} + c}$$

$$7. \int \frac{(2 \ln x - 9)^5}{3x} dx = \frac{1}{3} \int \frac{(2 \ln x - 9)^5}{x} dx = \frac{1}{3} \int u^5 \frac{du}{2} = \frac{1}{6} \cdot \frac{u^6}{6} + c = \boxed{\frac{(2 \ln x - 9)^6}{36} + c}$$

$$u^5 = (2 \ln x - 9)^5 \Rightarrow u = 2 \ln x - 9 \Rightarrow \frac{du}{2} = \frac{dx}{x} \uparrow$$

Actividad 3:

Calcula en grupo las siguientes integrales indefinidas aplicando el método de sustitución o de cambio de variable, y haz la comprobación del resultado mediante derivación.

1) $\int (9x - 5)^4 dx =$

2) $\int \sqrt{2x+1} dx =$

3) $\int \frac{x}{x^2+7} dx =$

4) $\int \frac{x^2}{2x^3-1} dx =$

5) $\int \frac{x+5}{x-3} dx =$

6) $\int \frac{x+5}{\sqrt{1-x^2}} dx =$

7) $\int \frac{dx}{4x^2-2x+1} =$

8) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}-1} dx =$

9) $\int \frac{dx}{\sin^2 x \sqrt{\operatorname{ctg} x - 4}} =$

10) $\int \frac{dx}{x \ln x} dx =$

11) $\int \frac{e^{\sin 5x}}{\sec 5x} dx =$

12) $\int \csc^2 w e^{\operatorname{ctg} w} dw =$

13) $\int \frac{\ln x^2}{x} dx =$

14) $\int \operatorname{ctg} x \cdot \ln(\sin x) dx =$

15) $\int \frac{dx}{1+e^x} =$

16) $\int \sqrt{\tan^2 x + 1} dx =$

17) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{9x}} dx =$

18) $\int e^{2x} \cdot \tan e^{2x} dx =$

19) $\int (1 + \operatorname{ctg}^2 x)^2 \csc^2 x dx =$

20) $\int \left(10^{3x} + \frac{4}{e^{5x}} \right) dx =$

Integración por partes

El método de integración por partes tiene como propósito determinar o calcular la función primitiva del **producto de una función por la diferencial de otra función de la misma variable**, sea:

$$d(uv) = u \, dv + v \, du \quad ; \quad \text{integrando ambos lados de la igualdad anterior}$$

$$\int d(uv) = \int u \, dv + \int v \, du \Rightarrow uv = \int u \, dv + \int v \, du$$

Despejando la integral: $\int u \, dv$, tendremos la fórmula de integración por partes:

$$\boxed{\int u \, dv = uv - \int v \, du}$$

Para aplicar esta forma de integrar, no existe una regla general para definir quién es **u** y quién es **dv**, pero es recomendable que al determinar cuál es la derivada, ésta sea fácilmente integrable. Sin embargo, al momento de integrar son bastante útiles las siguientes recomendaciones generales:

1. Que **dx** sea siempre una parte de **dv**.
2. Que **dv** sea fácilmente integrable
3. Cuando una expresión para integrar es el producto de dos funciones, frecuentemente se elige la expresión de apariencia complicada, con tal que pueda integrarse, como parte de **dv**

Ejemplos resueltos:

$$1. \int x e^x dx = uv - \int v du = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + c = \boxed{e^x (x-1) + c}$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = \int e^x dx = e^x$$

$$2. \int x^2 e^x dx = uv - \int v du = e^x x^2 - \int e^x 2x dx = e^x x^2 - 2 \int e^x x dx = ?$$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$dv = e^x dx \Rightarrow v = \int e^x dx = e^x$$

A la integral que nos queda podemos aplicar sucesivamente la misma fórmula, sin embargo ya fue calculada en el ejemplo anterior, por lo cual únicamente retomamos este resultado:

$$\int x^2 e^x dx = e^x x^2 - 2 \int e^x x dx = \boxed{e^x x^2 - 2e^x (x-1) + c}$$

$$3. \int x \cos x dx = uv - \int v du = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x - (-\cos x) + c = \boxed{x \sin x + \cos x + c}$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \cos x dx \Rightarrow v = \int \cos x dx = \sin x$$

$$4. \int x \sqrt{x-3} dx = uv - \int v du = \frac{2}{3} x (x-3)^{3/2} - \int \frac{2}{3} (x-3)^{3/2} dx = ?$$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = (x-3)^{1/2} dx \Rightarrow v = \int (x-3)^{1/2} dv = \frac{(x-3)^{(1/2)+1}}{(1/2)+1} = \frac{2}{3} (x-3)^{3/2}$$

Resolviendo por cambio de variable la integral:

$$\int \frac{2}{3} (x-3)^{3/2} dx = \frac{2}{3} \int (x-3)^{3/2} dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{(x-3)^{(3/2)+1}}{(3/2)+1} + c = \frac{4}{15} (x-3)^{5/2} + c$$

De donde finalmente se obtiene que:

$$\int x \sqrt{x-3} \, dx = \frac{2}{3} x(x-3)^{3/2} - \frac{4}{15} (x-3)^{5/2} + c$$

Actividad4:

Calcula, las siguientes integrales indefinidas aplicando el método de integración por partes, y realiza la comprobación del resultado mediante derivación:

1) $\int x^2 e^x \, dx =$

2) $\int x^3 e^x \, dx =$

3) $\int \ln x \, dx =$

4) $\int x \ln x \, dx =$

5) $\int x^2 \ln x \, dx =$

6) $\int x^2 e^{2x} \, dx =$

7) $\int e^x \sin x \, dx =$

8) $\int x^3 \ln^2 x \, dx =$

9) $\int a^x x \, dx =$

10) $\int e^{ax} x \, dx =$

11) $\int x \sin x \, dx =$

12) $\int x^2 \cos x \, dx =$

13) $\int x^2 \sin x \, dx =$

14) $\int x \sec^2 x \, dx =$

15) $\int \arctan 3x \, dx =$

16) $\int e^x \cos x \, dx =$

17) $\int \sec^3 x \, dx =$

18) $\int \frac{\sin x \, dx}{e^x} =$

INTEGRAL DEFINIDA

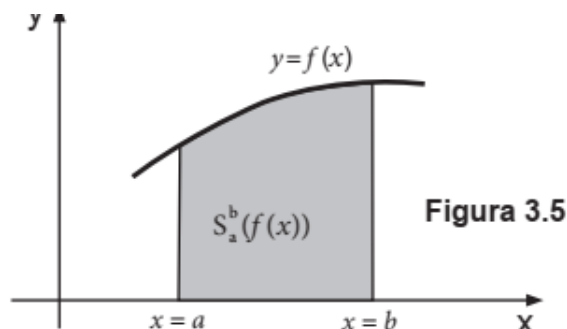
El área y la Integral Definida.

Para comenzar se utilizará un lenguaje y una simbología que posteriormente se precisará mejor

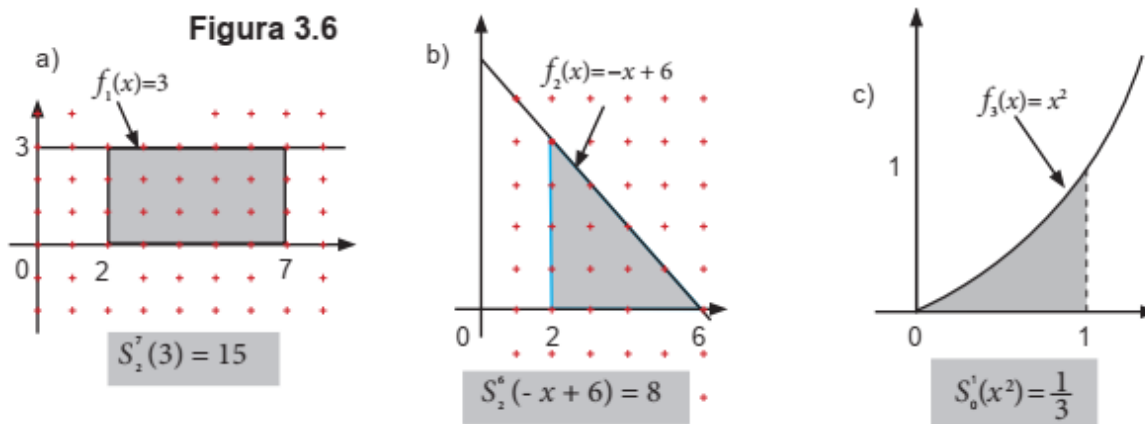
Si $f(x) \geq 0$, el área comprendida entre el eje X, la gráfica de la función f (Ver figura 3.5) y las rectas verticales $x = a$ y $x = b$ se denota:

$$S_a^b(f(x))$$

y se lee **área de f entre a y b .**



Algunos ejemplos de aplicación de esta nueva notación para el área de figuras elementales conocidas por ti, son las funciones representadas en la Figura 3.6



Además, usando la integral indefinida también se puede escribir que:

$$S_2^7(3) = \left[\int 3 \, dx \right]_2^7 = [3x + c]_2^7 = [3(7) + c] - [3(2) + c] = 15$$

$$S_2^6(-x+6) = \left[\int (-x+6) \, dx \right]_2^6 = \left[-\frac{x^2}{2} + 6x + c \right]_2^6 = \left[-\frac{6^2}{2} + 6(6) + c \right] - \left[-\frac{2^2}{2} + 6(2) + c \right] = 8$$

En los ejemplos a) y b) la función dentro del símbolo para el área es una función lineal cuya gráfica es la recta que limita por arriba a la superficie de la figura sombreada.

Por ejemplo, la primera es la recta de ecuación $y = 3$, y se trata del área de un rectángulo de base cinco ($5=7-2$) y altura 3. Utilizando la fórmula conocida se tiene que el área de ese rectángulo es 15, y se halla multiplicando la base por la altura del rectángulo ($A=5 \times 3=15$).

La segunda es la recta de ecuación $y = -x + 6$, y se trata del área de un triángulo de base cuatro ($4=6-2$) y altura 4. De igual modo que en el ejemplo anterior, en este caso el área del triángulo (mitad del producto de la longitud de la base por la altura), que en este caso es $(4 \times 4) \div 2 = 8$.

En el último ejemplo, se trata del área que se forma debajo de la parábola de ecuación $y=x^2$ en el intervalo de 0 a 1, y cuyo resultado ya fue determinado (en la página 74) a partir de la suma acumulada de un número infinito de rectángulos.

Los resultados de estos tres ejemplos muestran la estrecha relación que existe entre el cálculo de áreas y el cálculo de integrales indefinidas, lo que nos permitirá más adelante definir una función de área a partir de la cuál se demostrará formalmente la relación que existe entre el cálculo diferencial y el cálculo integral.

Para continuar este análisis introductorio hay que darle sentido a la nueva notación introducida utilizando los conceptos ya conocidos. La relación la establecemos mediante un nuevo concepto al que se denominará integral definida.

Definición 1

Sea $f(x)$ una función continua en un intervalo I , se llama **Integral definida** de f desde a hasta b ($a, b \in I$) y se denota $\int_a^b f(x)dx$ al número

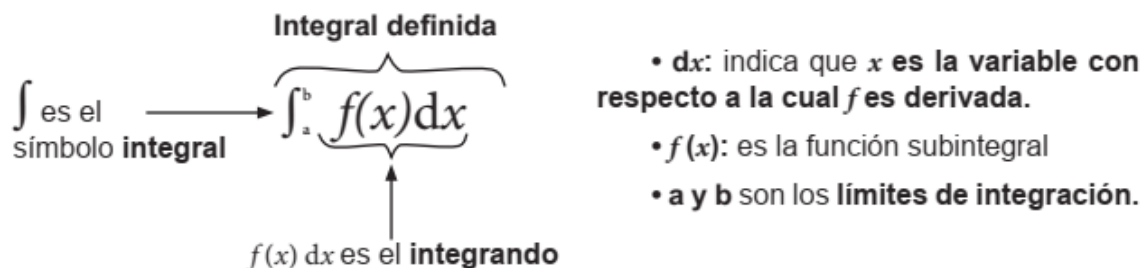
$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

donde F es una primitiva cualquiera de f , a y b son límites de integración.

Esta definición es correcta pues la expresión $F(b) - F(a)$ no depende de la primitiva, en efecto si $G(x)$ es otra primitiva de $f(x)$, tenemos:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= G(b) - G(a) \\ &= [F(b)+c] - [F(a)+c] \\ &= F(b) - F(a)\end{aligned}$$

Con respecto a la notación ya conocida para las integrales indefinidas podemos retomarla ahora para la integral definida, solamente que en este caso aparecen los **límites de integración**, tal como se muestra en el esquema de abajo.



Con esta definición sobre la integral definida, y retomando lo estudiado en el epígrafe anterior, resulta claro que también podemos escribir la siguiente expresión de igualdad:

$$A = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} S_n = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

La cual pone en evidencia que detrás del concepto de integral definida está un proceso de cálculo aproximado de área mediante la determinación de un límite al infinito.

Veamos ahora cómo se relaciona esta definición de integral definida con los ejemplos introductorios de cálculo de áreas.

Ejemplo 1. El del área del rectángulo.

Ya qué: $\int 3 dx = 3x + c$

En este caso se tiene, usando la definición y el hecho de que $3x$ es una primitiva de $y = 3$, que:

$$\int_2^7 3 dx = 3x + c \Big|_2^7 = [3(7) + c] - [3(2) + c] = 21 - 6 = 15$$

Es el mismo resultado que se obtuvo mediante la fórmula conocida para el área de un rectángulo.

Ejemplo 2. El del área del triángulo.

En este caso se tiene que la primitiva de $f(x) = -x + 6$ es:

$$F(x) = \int (-x + 6) dx = -\frac{x^2}{2} + 6x + c$$

$$\therefore \int_a^b (-x + 6) dx = -\frac{(x)^2}{2} + 6x + c \Big|_2^6 = ?$$

Esto es, se escribe la primitiva y se indican los límites de integración, luego se evalúa la función y se efectúa la diferencia indicada. La notación de la barra con el 6 y el 2 se utiliza

para indicar que se debe evaluar la primitiva en 6 y restarle la evaluación en 2, donde 2 y 6 son los límites de integración. Calculando:

$$\begin{aligned}\int_2^6 (-x + 6) dx &= -\frac{(x^2)}{2} + 6x + c \Big|_2^6 = \left[-\frac{(6)^2}{2} + 6(6) + c \right] - \left[-\frac{(2)^2}{2} + 6(2) + c \right] \\ &= -\frac{36}{2} + 36 + c - \left(-\frac{4}{2} + 12 + c \right) = -18 + 36 - 10 = 8\end{aligned}$$

De nuevo se obtiene el mismo resultado que utilizando la fórmula conocida del área del triángulo.

Nota: Obsérvese como al calcular una integral definida la constante de integración de su función primitiva correspondiente siempre se elimina, por lo que se puede prescindir de ella en los cálculos.

Hasta aquí se ha introducido un nuevo concepto, el de **Integral Definida** y en algunos ejemplos introductorios se ha calculado con dichas integrales el área debajo de la gráfica de la función del integrando en el intervalo determinado por los límites de integración. Con ello se ha visto, a modo de introducción, la posibilidad de utilizar dicho concepto en el cálculo de áreas lo que será fundamentado en el epígrafe siguiente y que de manera intuitiva utilizaremos en este epígrafe para ilustrar más claramente. Veamos otros ejemplos de cálculo de integrales definidas.

Ejemplo 3. Calcula la integral definida: $\int_1^3 x^2 dx$

Resolución: Como $F(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 + c$, tendremos que

$$\therefore \int_1^3 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_1^3 = \frac{1}{3} [3^3 - 1^3] = \frac{26}{3}$$

A partir de la experiencia con los ejemplos introductorios podemos interpretar que el área debajo de la parábola $y = x^2$ en el intervalo de 1 a 3 es $\frac{26}{3}$.

La región cuya área estamos postulando es la que aparece sombreada en la figura 3.7.

Más adelante fundamentaremos esta afirmación.

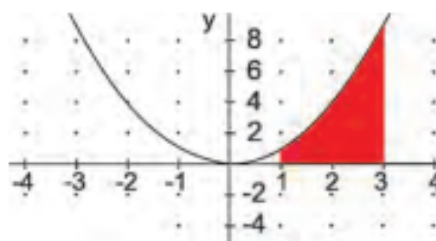


Figura 3.7

El proceso para calcular integrales definidas se puede sintetizar en la siguiente regla que también se le denomina **Regla de Barrow**, en honor al teólogo y matemático inglés **Isaac Barrow** nombrado en las referencias históricas iniciales.

Regla de Barrow

Pasos para calcular la integral: $\int_a^b f(x)dx$

- a) Se busca una primitiva $F(x)$ de f , Entonces: $F(x) = \int f(x)dx$
- b) Se calcula $F(b)$ y $F(a)$ y se calcula la diferencia $F(b) - F(a)$
- c) Se hace $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

Las funciones para las que se puede calcular la integral definida desde $x=a$ hasta $x=b$ se llaman **integrables** en el intervalo $[a,b]$. De la definición 1 resulta entonces, que **las funciones continuas son integrables**.

Las integrales definidas conservan las propiedades de las integrales indefinidas.

Teorema 1

Si f y g son funciones continuas en un intervalo I ; $(a, b \in I)$, se cumple:

- a) Para todo $c \in \mathbb{R}$; $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$
- b) $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- c) $\int_a^b f(cx + d)dx = \frac{1}{c} F(cx + d) \Big|_a^b$; donde $F'(x) = f(x)$

Estas operaciones resultan inmediatamente a partir de las propiedades de la integral indefinida

Ejemplo 4. Calcula las siguientes integrales definidas:

a) $\int_0^3 2x^4 dx$ b) $\int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$ c) $\int_0^{\pi/2} \cos 2x dx$ d) $\int_{\pi/2}^{2\pi} \sin x dx$

Resolución:

a) $\int_0^3 2x^4 dx = 2 \int_0^3 x^4 dx = 2 \left. \frac{x^5}{5} \right|_0^3 = 2 \left[\frac{3^5}{5} - \frac{0^5}{5} \right] = \frac{486}{5}$

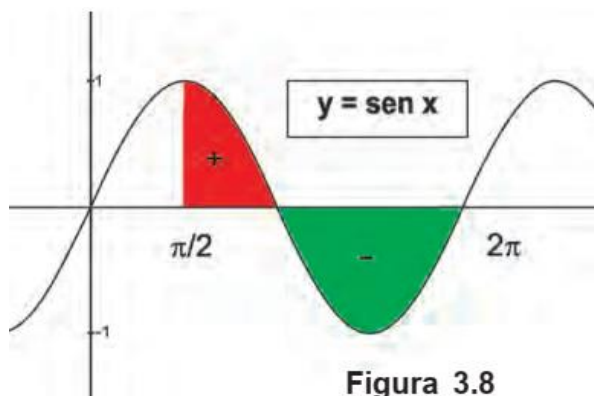
b) $\int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} \right) dx + \int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} \right) dx = \ln x - \frac{1}{x} \Big|_1^2 = \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \right] - \left[\ln 1 - \frac{1}{1} \right] \approx 1.2$

c) $\int_0^{\pi/2} \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} (\sin \pi - \sin 0) = 0$

d) $\int_{\pi/2}^{2\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_{\pi/2}^{2\pi} = -[\cos 2\pi - \cos (\pi/2)] = -(1+0) = -1$

En el ejemplo 4d anterior puedes apreciar que el valor de la integral definida también puede ser un número negativo. Eso sucede cuando la función es negativa en un intervalo dado. En este caso no representaría el área geométrica determinada por la gráfica sino un “**área con signo**” como en la figura 3.8. Esta idea se desarrolla en el epígrafe siguiente.

Las integrales definidas poseen otras propiedades que dependen del intervalo tal como se muestra en el teorema 2.



Teorema 2.

Si $y = f(x)$ es continua en el intervalo (a, b) , y además $a < c < b$, entonces se cumple:

1) $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x) dx$; Si se intercambian los límites el valor de la integral cambia de signo

2) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x)dx$; La integral se puede calcular por tramos o subintervalos del intervalo principal

Actividad 5:

Calcula las siguientes integrales definidas, y comprueba el resultado con un procesador.

$$1) \int_1^2 (-x^2 + 10x - \sqrt{x}) dx =$$

$$2) \int_{-1}^2 (x^4 - 2x^3 + 2) dx =$$

$$3) \int_{-2}^0 \frac{x}{x^2 + 7} dx =$$

$$4) \int_2^3 \frac{x^2}{2x^3 - 1} dx =$$

$$5) \int_5^7 \frac{x^2 - x}{x + 1} dx =$$

$$6) \int_{-4}^0 \sqrt{\frac{x+4}{2}} dx =$$

$$7) \int_3^6 \frac{x-17}{x^2 + x - 12} dx =$$

$$8) \int_0^{\pi/4} \frac{x}{\cos^2 x^2} dx =$$

$$9) \int_1^3 (9x - 5)^4 dx =$$

$$10) \int_4^9 \frac{dx}{x - \sqrt{x}} =$$



$$11) \int_0^{\pi/5} \frac{e^{\sin 5x}}{\sec 5x} dx =$$

$$13) \int_{-2}^2 \frac{\ln x^2}{x} dx =$$

$$15) \int_0^1 \frac{dx}{1 - e^x} =$$

$$17) \int_0^{\pi/4} \sin^3 2x \cos 2x dx =$$

$$12) \int_0^7 \pi (5 + x \sin x)^2 dx =$$

$$14) \int_2^4 \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx =$$

$$16) \int_0^3 \sqrt{4 + 9x^2} dx =$$

$$18) \int_0^{\pi} \sin 4x dx =$$